

CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE FÓSFORO EN CAÑA PANELERA UTILIZANDO DIFERENTES MODELOS

LISETH NATALIA LOAIZA

HEIDY ANDREA TORO

TRABAJO FINAL AGRICULTURA PREDICTIVA

Introducción

Importancia

- Optimización de fertilización
- Mayor productividad
- Uso eficiente de recursos
- Reducción de costos
- Agricultura más sostenible

Caso de estudio: Caña panelera

- Cultivo clave en Colombia
- Depende de una adecuada disponibilidad de nutrientes
- Fósforo y potasio son esenciales para productividad y biomasa

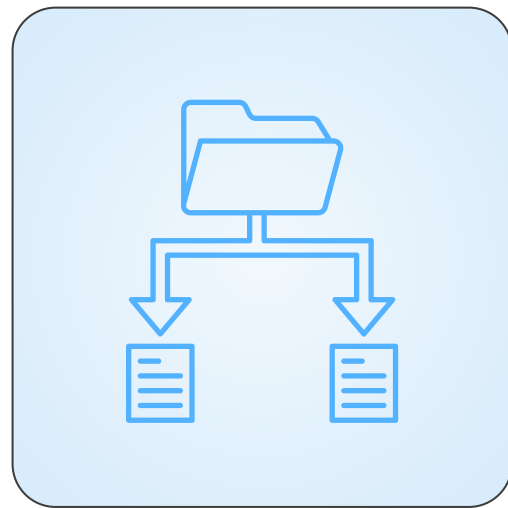


Los algoritmos permiten:

- Identificar patrones
- Detectar deficiencias nutricionales
- Estimar fertilización
- Simular escenarios productivos

Objetivos

Objetivo general



Desarrollar varios modelos de clasificación para categorizar los niveles de fósforo Bray II en el suelos destinados al cultivo de caña panelera.

Objetivos específicos



Obtener y preprocesar una base de datos real de análisis de suelos para el cultivo de caña panelera, realizando procesos de limpieza, selección de variables relevantes y tratamiento de valores faltantes.



Generar una base de datos sintética a partir de la información real y de condiciones agronómicas ideales, con el fin de comparar resultados de los modelos.

Datos originales

Actualizado
6 de mayo de 2026

Última actualización de los datos	Última actualización de metadatos
3 de octubre de 2025	6 de mayo de 2026

Fecha de creación
23 de mayo de 2017

Vistas	Descargas
18,8K	3.155

Suministró los datos	Propietario de conjunto de datos
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA, Bogotá D.C.	Agrosavia - DTI

Información de la Entidad

Departamento	Bogotá D.C.
Municipio	Bogotá D.C.
DIVIPOLA Municipio	11001
Nombre de la Entidad	Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA, Bogotá D.C.
Orden	Nacional
Sector	Agricultura y Desarrollo Rural

Información de Datos

Cobertura Geográfica	Nacional
Idioma	Español

Temas

Categoría	Agricultura y Desarrollo Rural
Etiquetas	análisis , suelos , colombia , servicios , agricultura , agrosavia

Datos originales

- 01 Carga y Exploración Inicial de Datos
- 02 Selección y Normalización de Columnas
- 03 Limpieza y Codificación de Variables Categóricas
- 04 Características para 'Fertilizantes Aplicados'
- 04 Conversión de Tipos de Datos Numéricos y Categóricos Finales

#	Column	Non-Null	Count	Dtype
0	ph agua:suelo	3253	non-null	float64
1	materia organica	3253	non-null	float64
2	fósforo bray ii	3244	non-null	float64
3	capacidad de intercambio cationico	3252	non-null	float64
4	conductividad electrica	3248	non-null	float64
5	potasio intercambiable	3253	non-null	float64
6	departamento_encoded	3258	non-null	category
7	municipio_encoded	3258	non-null	category
8	tiempo_establecimiento_encoded	3258	non-null	category
9	topografia_encoded	3258	non-null	category
10	riego_encoded	3255	non-null	category
11	drenaje_encoded	3258	non-null	category
12	aplica_p	3258	non-null	category
13	aplica_k	3258	non-null	category
14	aplica_cal	3258	non-null	category
15	aplica_organico	3258	non-null	category
16	aplica_kcl	3258	non-null	category
17	fert_generica	3258	non-null	category

Metodología

Municipios	0 - 137
------------	---------

Departamentos	0 - 21
---------------	--------

Topografías	0: "Plana" 1: "Ondulada", 2: "Quebrada", 3: "Montañosa"
-------------	--

Drenajes	0: "Deficiente", 1: "Moderado", 2: "Bueno", 3: "Excelente"
----------	---

Tiempos	<i>"No indica": 0, "0 a 1 año": 1, "1 a 5 años": 2, "5 a 10 años": 3, "Más de 10 años": 4</i>
---------	---

Fertilizante	aplica_p aplica_k aplica_cal aplica_organico aplica_kcl genérico
--------------	---



Sí = 1 No = 0

Metodología

1

Tratamiento de valores atípicos

Identificación de colas larga
Eliminación de datos que estaban en
en percentil 97 y 99

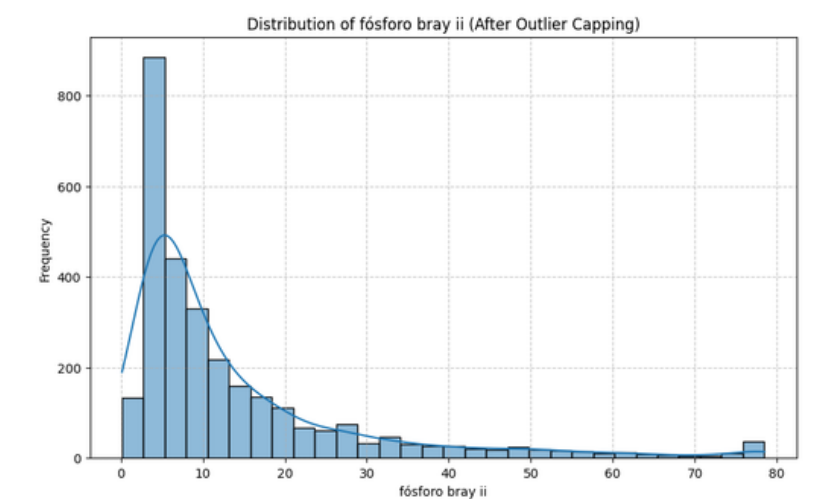
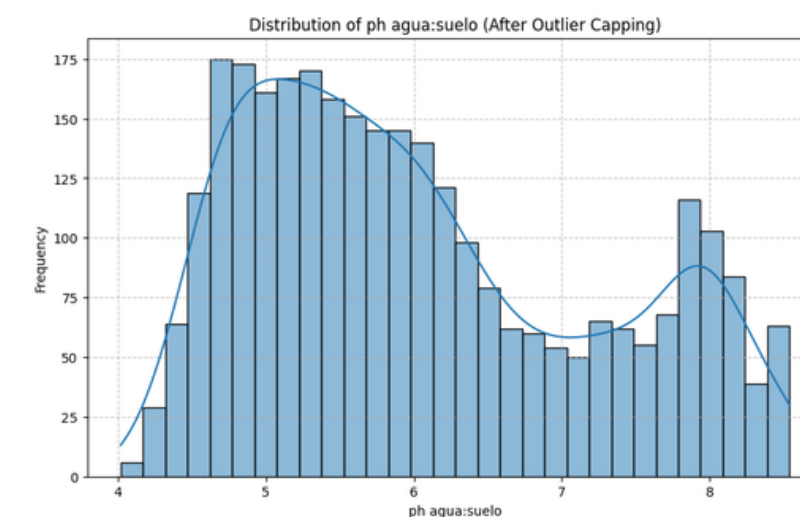
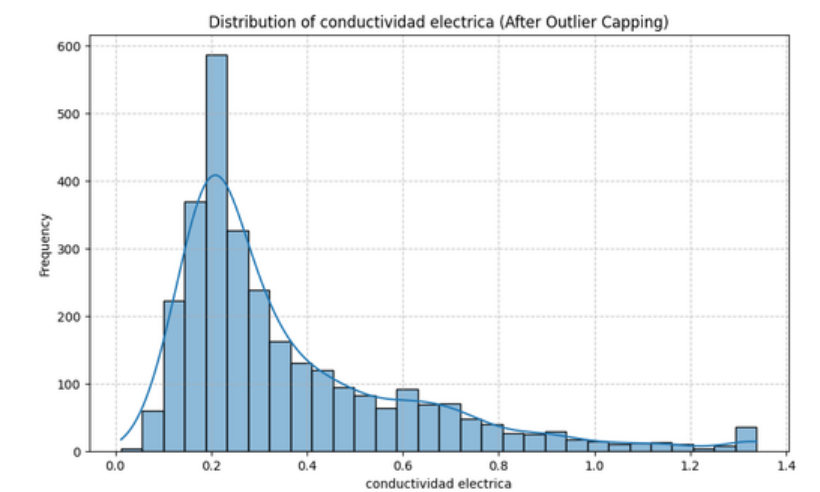
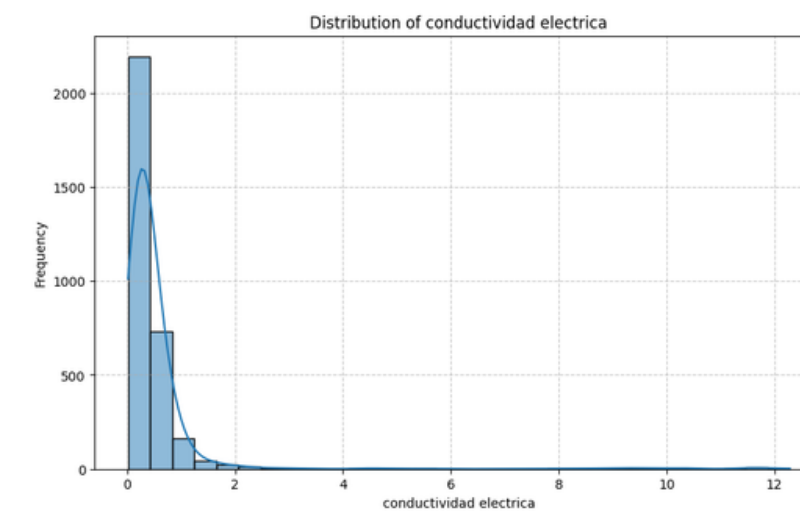
2

Generación de datos sintéticos

- construcción de dataset basado en literatura.
- Variables químicas y edáficas coherentes con caña panelera.
- Simulación de diferentes escenarios agrícolas.

3

Comparación de modelos entre datasets



Metodología

4

Transformación de la variable objetivo

Clases definidas mediante percentiles:

- Clase baja → hasta cuantil 33 % (5.22 mg/kg).
- Clase media → entre 33 % y 66 % (12.6 mg/kg).
- Clase alta → superior al 66 %.

5

Escalado y preparación de los datos

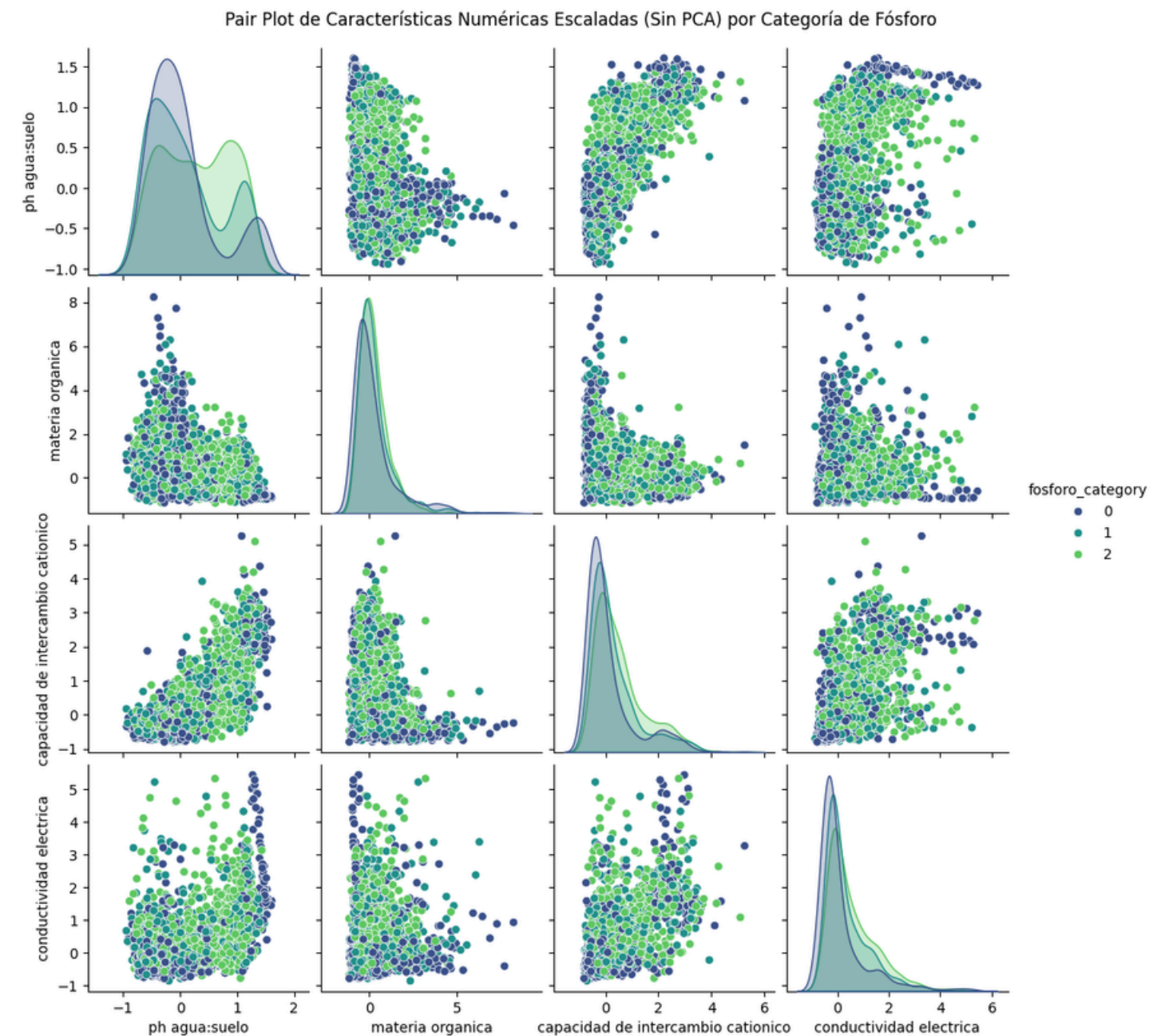
- División entrenamiento/prueba: 80/20.
- Escalado mediante RobustScaler.

6

Modelos evaluados

- Random Forest
- Support Vector Machine
- XGBoost
- K-Nearest Neighbors
- CatBoost

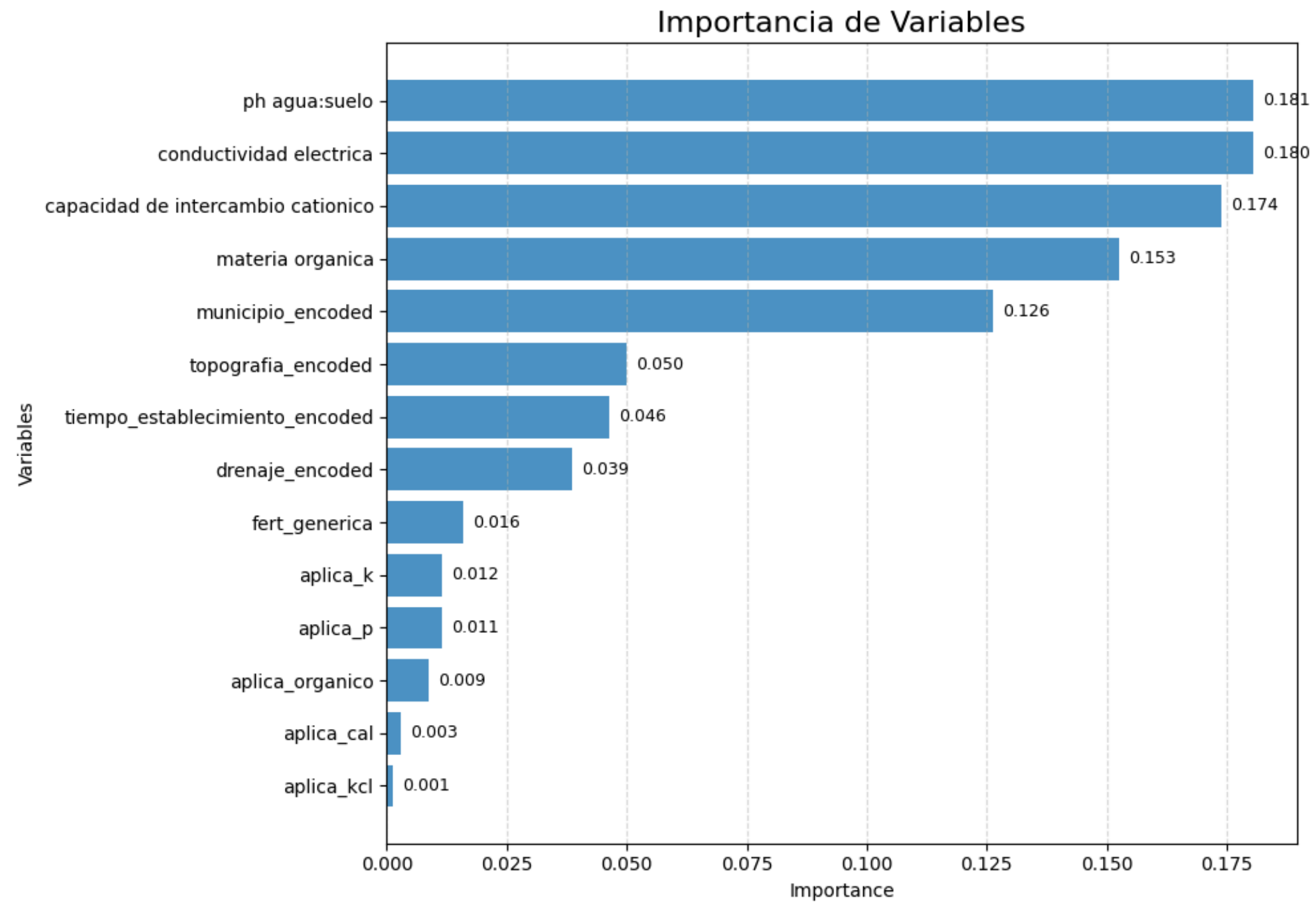
Se realizó GridSearchCV para algunos modelos



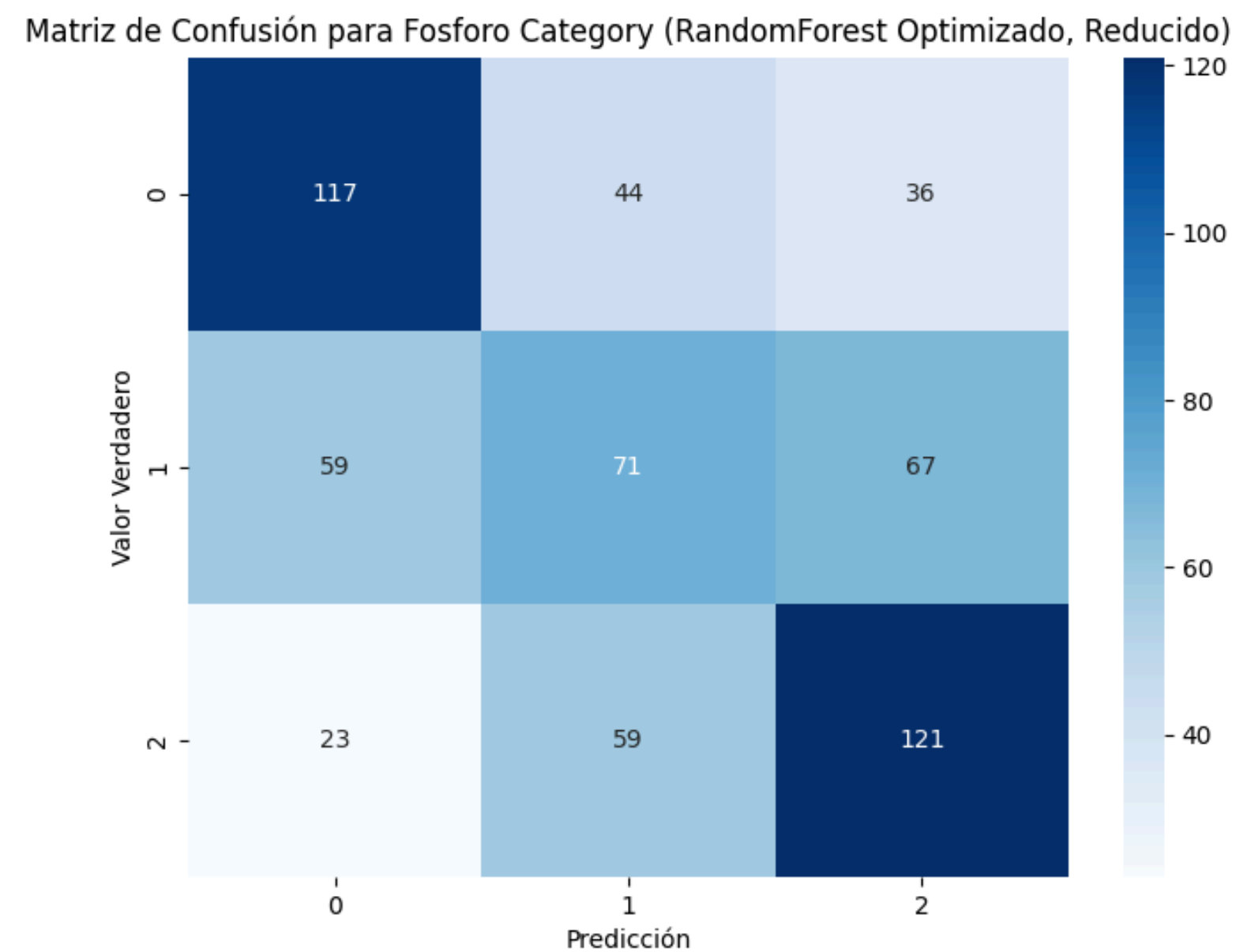
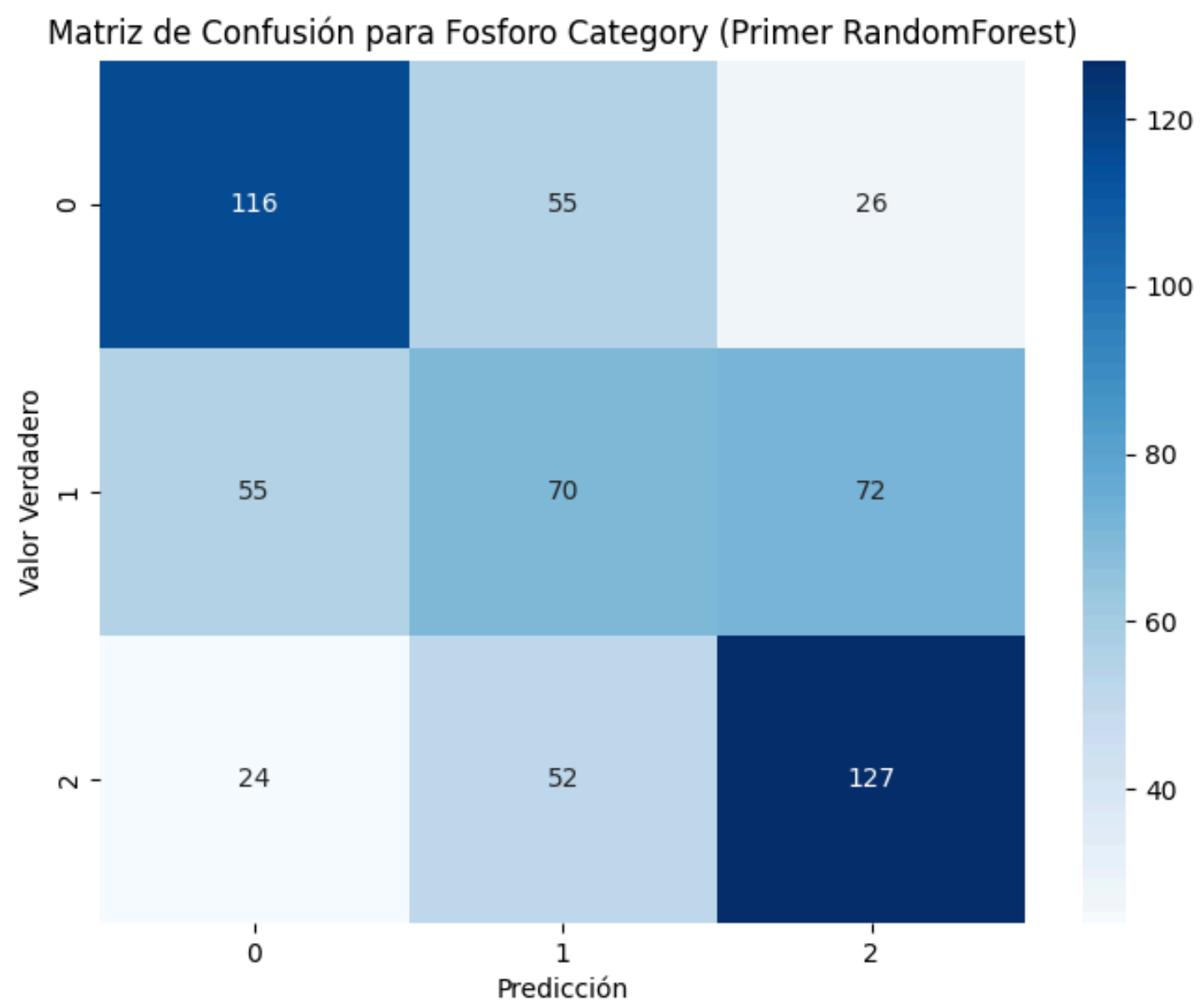
Resultados

Model	Overall Accuracy	Class 0 Precision	Class 1 Precision	Class 2 Precision
RandomForestClassifier (Inicial)	52	59	4	56
RandomForestClassifier (con PCA)	52	56	46	53
RandomForestClassifier (Optimizado)	54	63	43	56
SVC (Inicial)	53	56	44	57
SVC (Optimizado con GridSearchCV)	5	53	38	55
XGBoostClassifier	54	64	42	57
KNeighborsClassifier	54	6	43	6
CatBoostClassifier	58	69	45	6
RandomForestClassifier (Reducido)	52	59	41	54
CatBoostClassifier (Reducido)	52	57	42	56

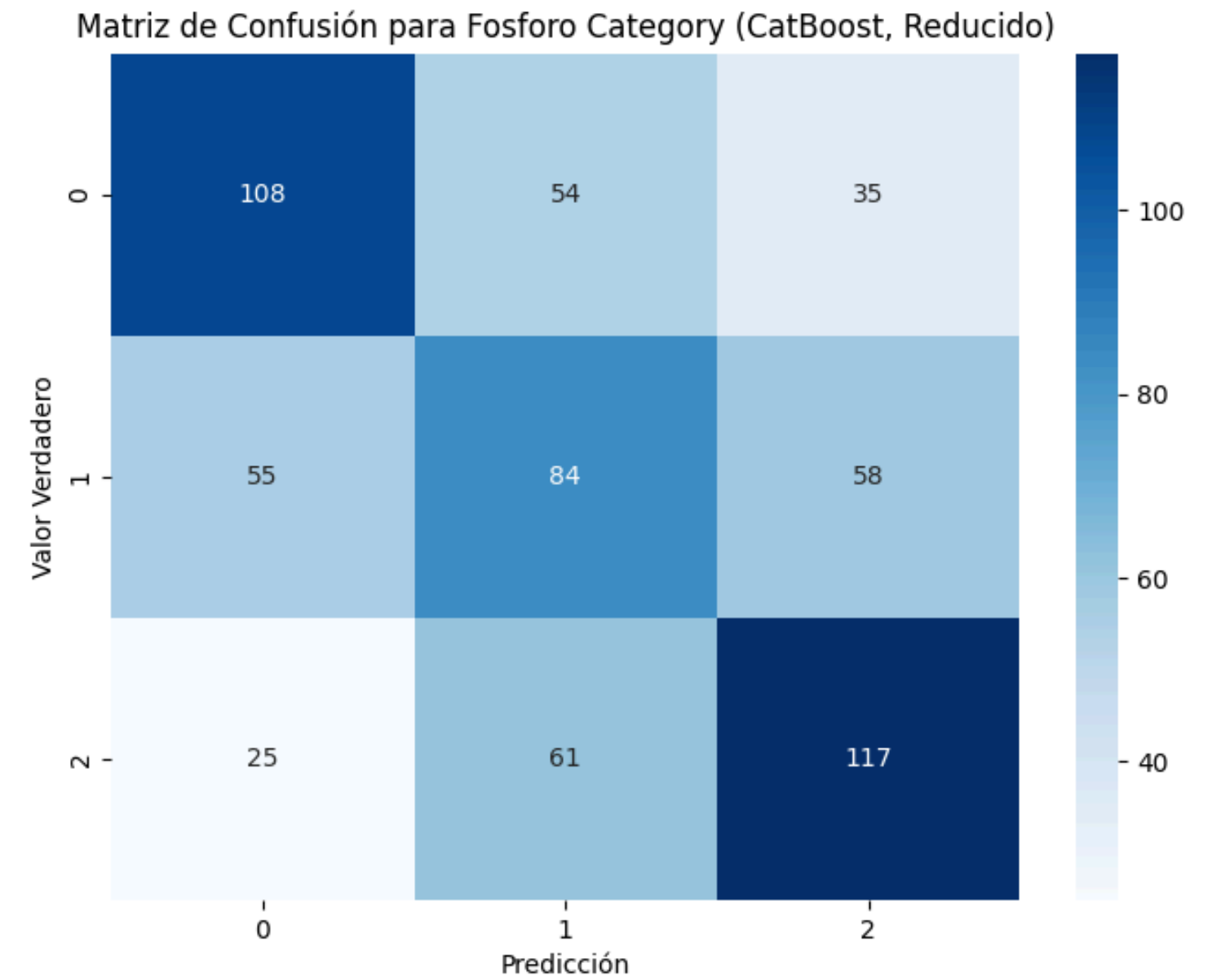
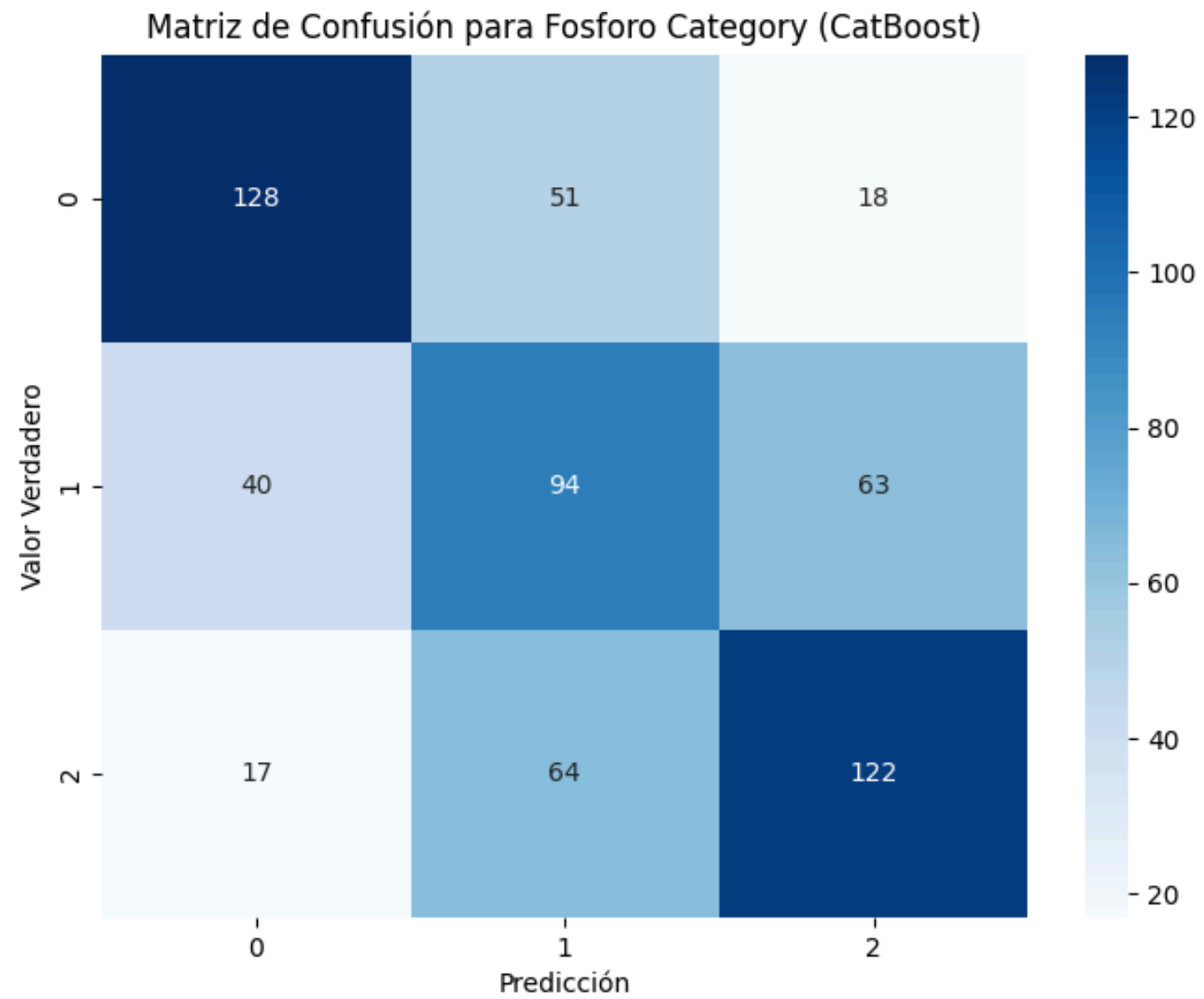
Metodología



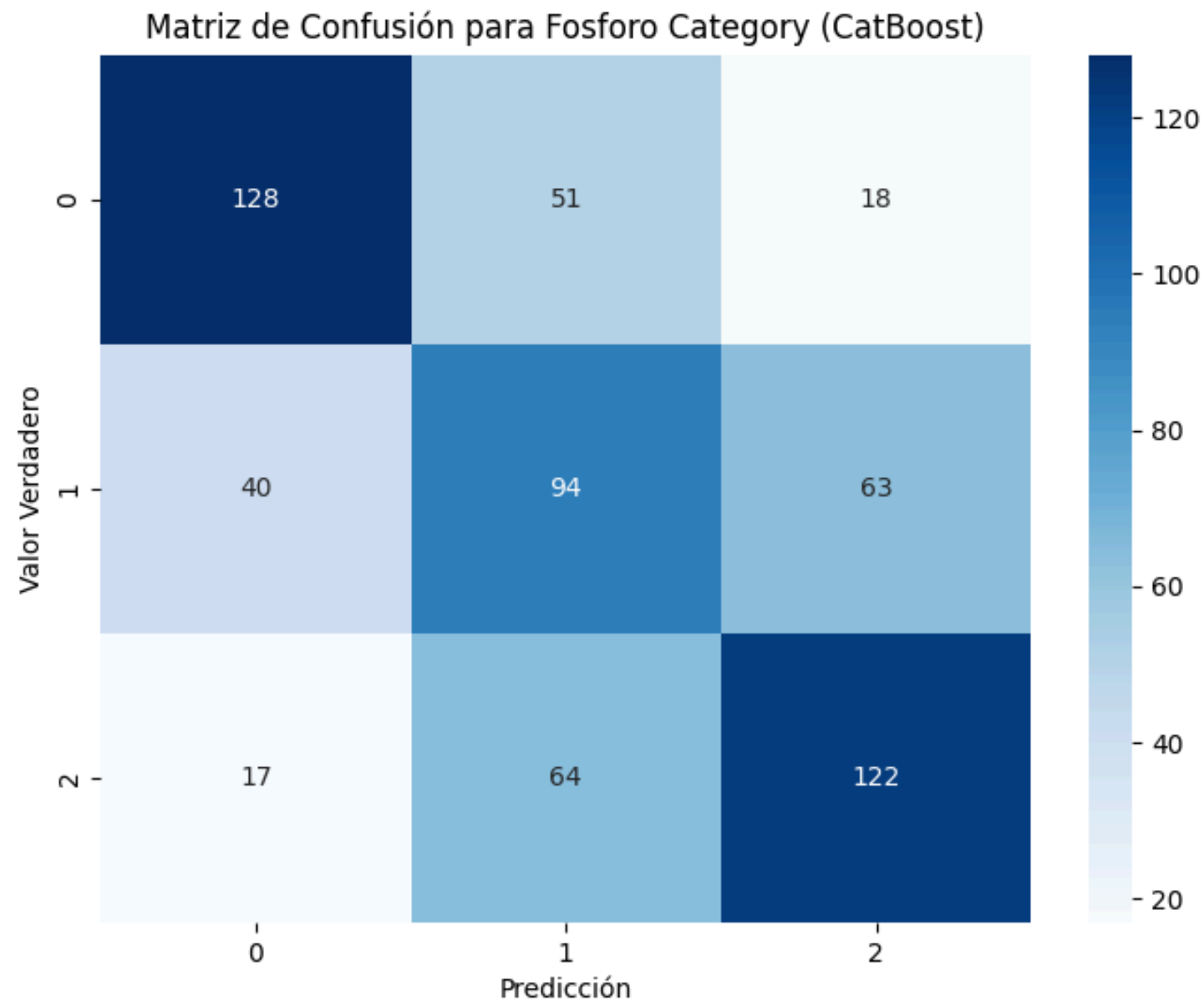
Resultados



Resultados



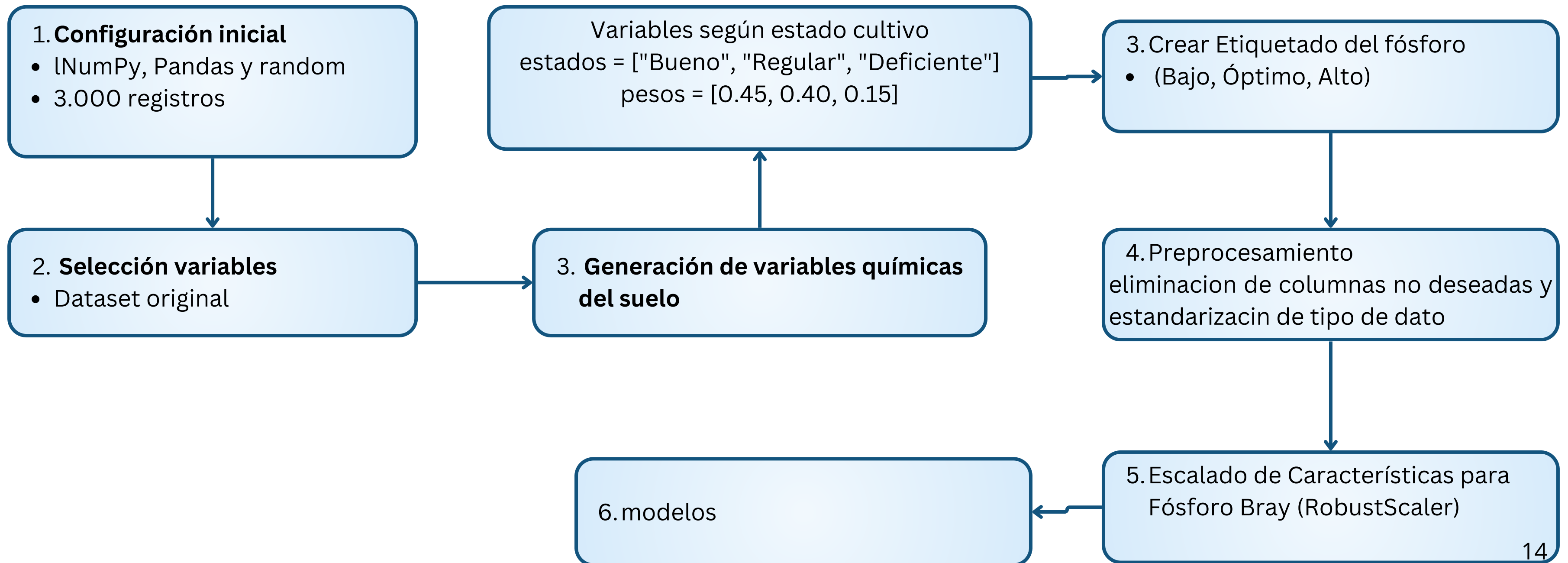
Resultados



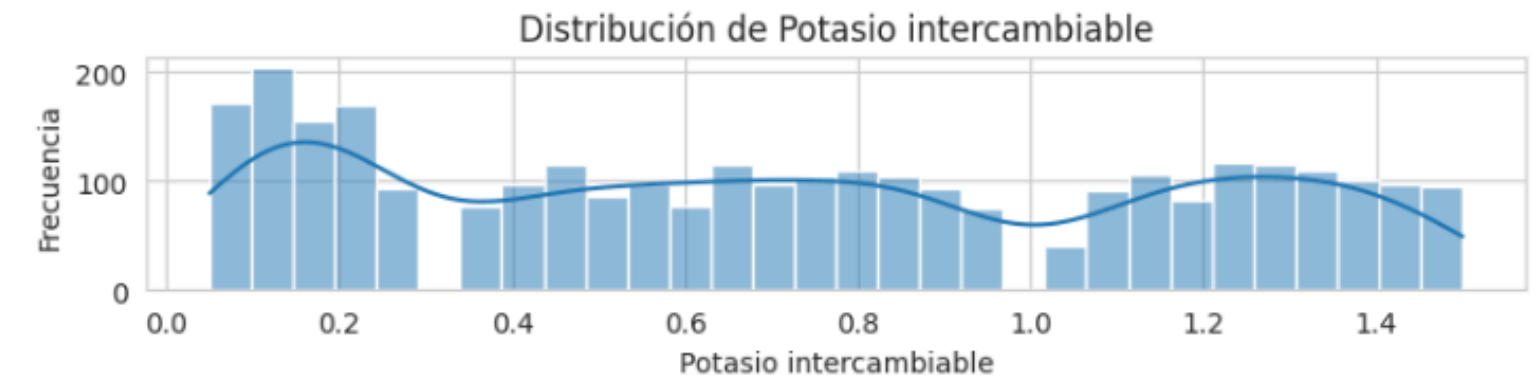
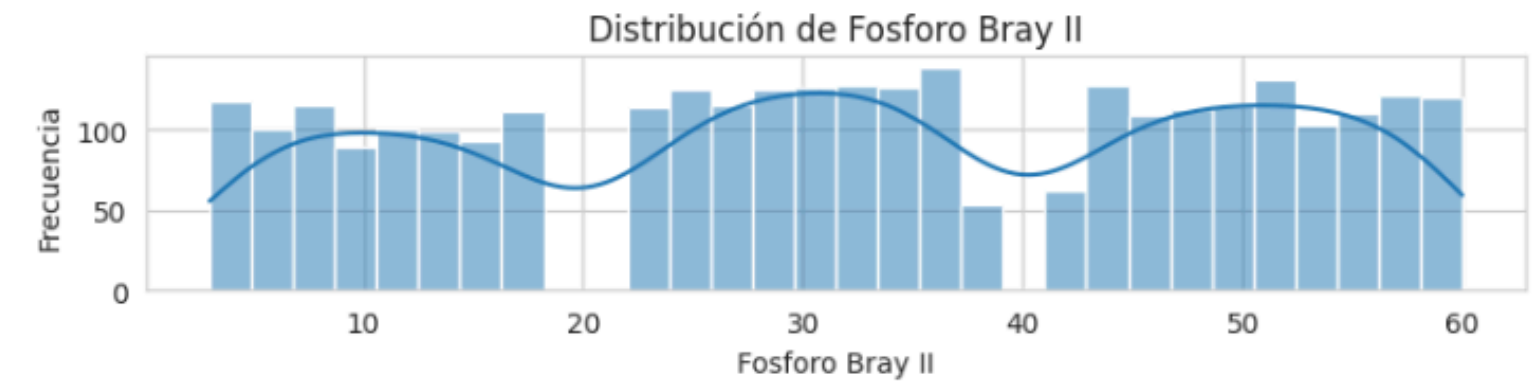
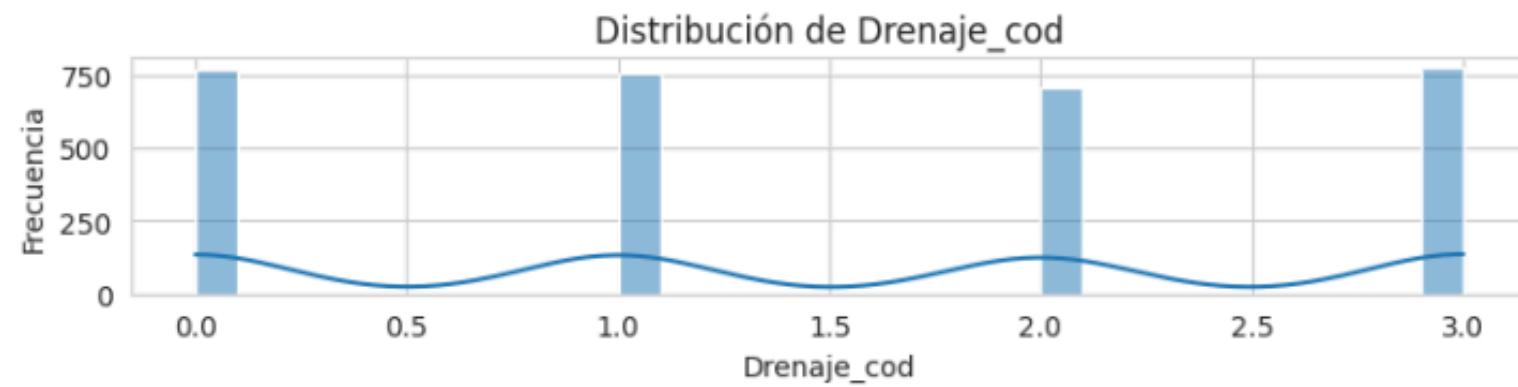
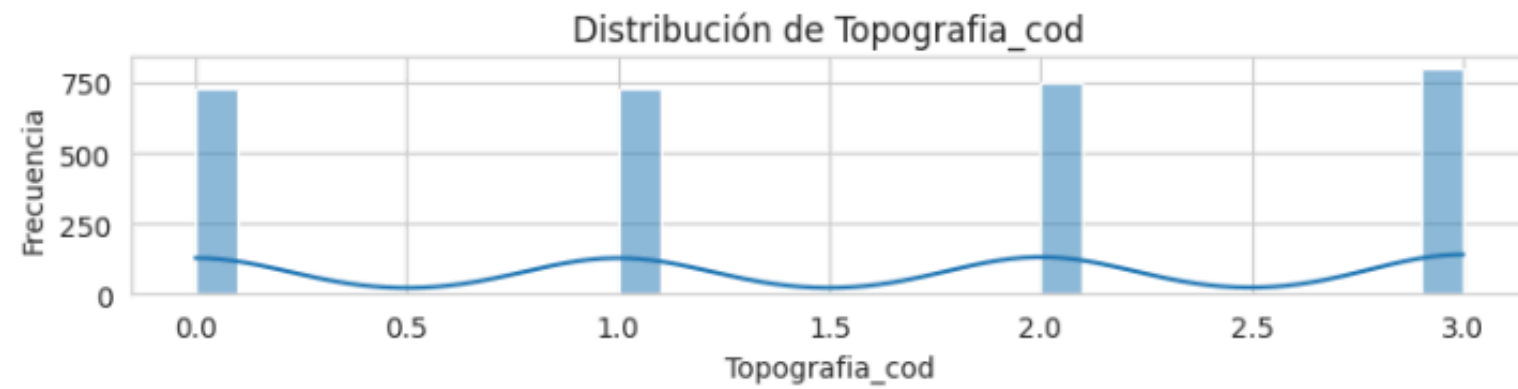
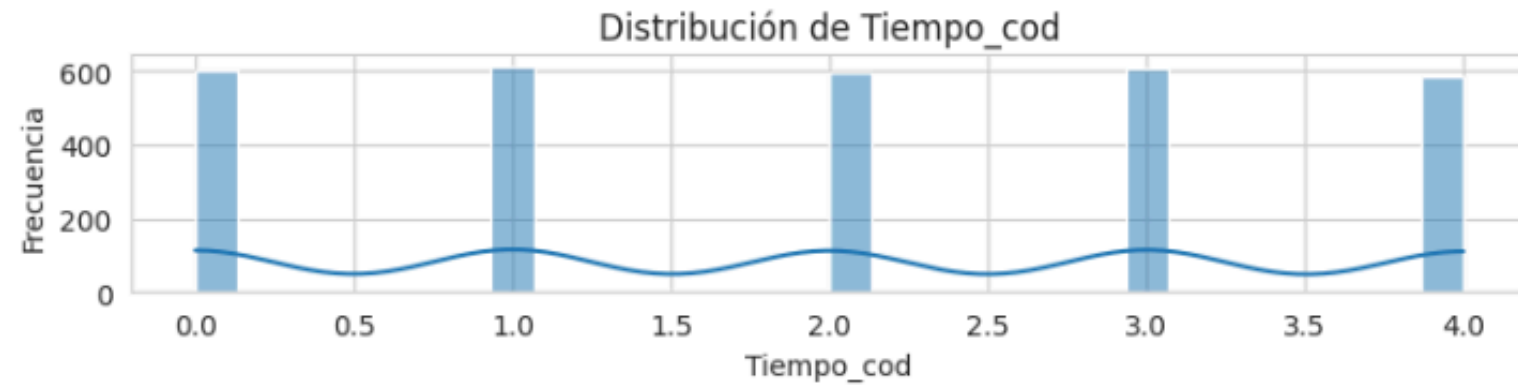
El modelo con mejor desempeño general fue CatBoost, alcanzando un accuracy de 58 %. además tiene una alta capacidad para identificar correctamente niveles bajos de Fósforo Bray.

	precision	recall	f1-score	support
0	0.69	0.65	0.67	197
1	0.45	0.48	0.46	197
2	0.60	0.60	0.60	203
accuracy			0.58	597
macro avg	0.58	0.58	0.58	597
weighted avg	0.58	0.58	0.58	597

Dataset sintético



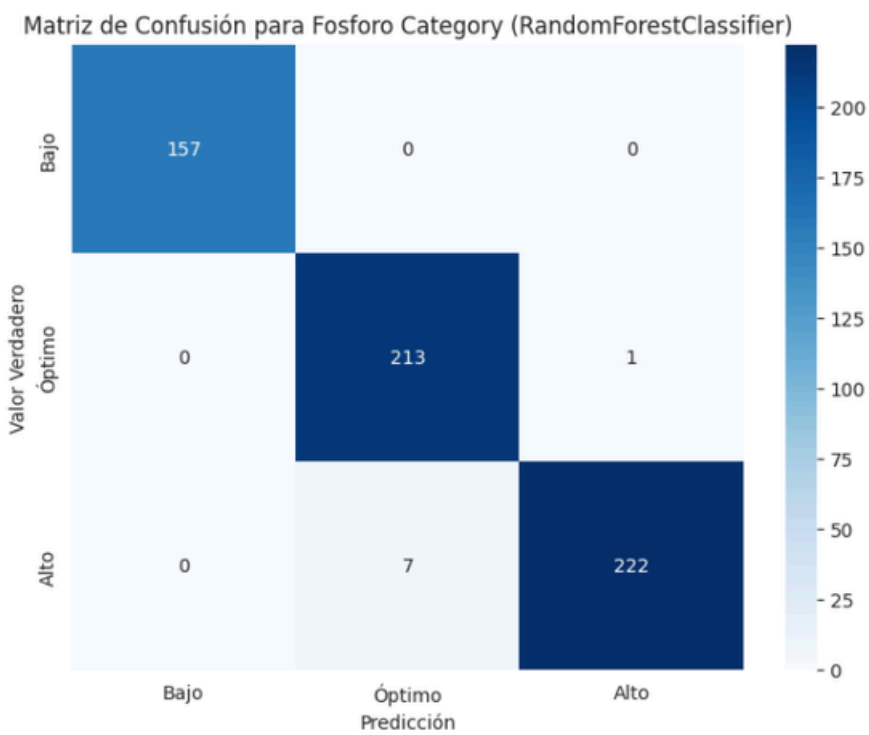
Dataset sintético



Resultados

RandomForestClassifier

	precision	recall	f1-score	support
Alto	1.00	0.97	0.98	229
Bajo	1.00	1.00	1.00	157
Óptimo	0.97	1.00	0.98	214
accuracy	0.99		0.99	600
macro avg	0.99	0.99	0.99	600
weighted avg	0.99	0.99	0.99	600



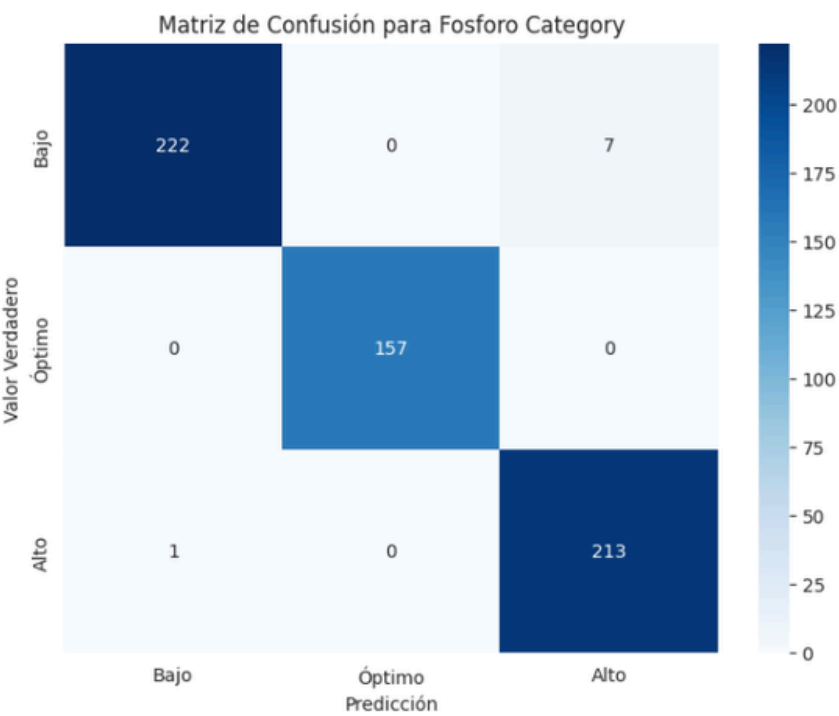
(Dataset sintético)

['pH agua:suelo', 'Materia organica', 'Capacidad de Intercambio Cationico', 'Conductividad Electrica', 'aplica_p', 'aplica_k', 'aplica_cal', 'aplica_organico', 'aplica_kcl', 'fert_generica']

Optimización de Hiperparámetros para Fósforo (GridSearchCV)

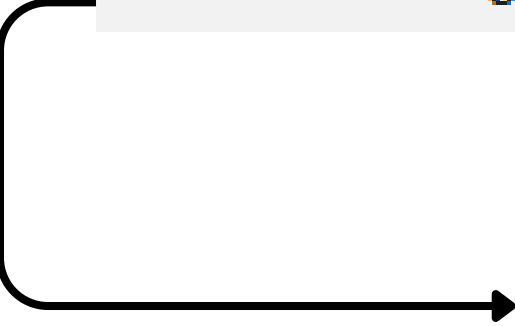
Classification Report para el modelo con variables seleccionadas:

	precision	recall	f1-score	support
Alto	1.00	0.97	0.98	229
Bajo	1.00	1.00	1.00	157
Óptimo	0.97	1.00	0.98	214
accuracy	0.99		0.99	600
macro avg	0.99	0.99	0.99	600
weighted avg	0.99	0.99	0.99	600



Resultados

Model	Accuracy	Precision (Macro Avg)	Recall (Macro Avg)	F1-Score (Macro Avg)
RandomForest (Fosforo - Initial)	0.986667	0.99	0.99	0.99
RandomForest (Fosforo - Selected Features)	0.986667	0.99	0.99	0.99
XGBoost (Fosforo)	0.985000	0.99	0.99	0.99
SVC (Fosforo)	0.965000	0.97	0.97	0.97
KNeighbors (Fosforo)	0.558333	0.60	0.56	0.57

- 
- Los vecinos pertenecen a clases mezcladas, el modelo se confunde y comete errores.
 - La categoria tienen rangos cercanos

Conclusión

- El desempeño del modelo depende en gran medida de la calidad y representatividad de los datos. Por ello, los rangos teóricos reportados en la literatura no siempre son suficientes para estandarizar un procedimiento de clasificación, ya que las condiciones reales del cultivo pueden variar según el contexto y las características del suelo.
- En el tratamiento de datos es fundamental prestar atención a detalles como separadores decimales, comas, puntos y tipos de datos, ya que pequeños errores en estos elementos pueden alterar la estructura del dataset y afectar significativamente los resultados del modelo.

Bibliografía

Liakos, K. G., Busato, P., Moshou, D., Pearson, S., & Bochtis, D. (2018). *Machine Learning in Agriculture: A Review*. *Sensors*, 18(8), 2674. <https://www.mdpi.com/1424-8220/18/8/2674>

Brady, N. C., & Weil, R. R. (2017). *The Nature and Properties of Soils*. Pearson. <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/the-nature-and-properties-of-soils/P200000003326>

Kamilaris, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2018). *Deep Learning in Agriculture: A Survey*. *Computers and Electronics in Agriculture*, 147, 70–90.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169917308803>

Osorio, N. W. (2014). *Manejo de Nutrientes en Suelos del Trópico*. Universidad Nacional de Colombia.
<https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70174>